FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Convertir

16 Convertir des durées

1. Convertis 20 min en heures (au centième). RÉA

   0,33 h.

2. Convertis 1 h 15 min en heures. RÉA

   1,25 h.

3. Convertis 1 h 15 min en secondes. RÉA

   4 500 s.

17 Wh et kWh

1. Convertis 2 500 Wh en kWh. RÉA

   2,5 kWh.

2. Convertis 0,35 kWh en Wh. RÉA

   350 Wh.

18 Joule ou kilowattheure ?

1. Convertis 2,5 kWh en joules. RÉA

   2,5 × 3 600 000 = 9 000 000 J.

2. Convertis 18 000 000 J en kWh. RÉA

   5 kWh.

Calculer une énergie

19 Calculer une énergie en joules

1. Un moteur de 36 W fonctionne 5 minutes. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

   36 × 300 = 10 800 J.

2. Une DEL de 0,06 W reste allumée 1 heure. Calcule l'énergie en joules. RÉA

   0,06 × 3 600 = 216 J.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

EXERCICES 2

20 Calculer une énergie en kWh

1 Un radiateur de 1,5 kW fonctionne 6 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

9 kWh.

2 Un ordinateur de 200 W fonctionne 8 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

0,2 × 8 = 1,6 kWh.

21 La meuleuse

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 15 minutes.

1 Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

1,1 × 0,25 = 0,275 kWh.

2 Calcule cette énergie en joules. RÉA

1 100 × 900 = 990 000 J.

22 Compléter un tableau

Appareil	P (kW)	t (h)	E (kWh)
radiateur	2	4	**8**
four	3,5	**2**	7
compresseur	**1,5**	3	4,5

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

E = 2 × 4 = 8 kWh ; t = 7 ÷ 3,5 = 2 h ; P = 4,5 ÷ 3 = 1,5 kW.

23 Calculer une puissance à partir de l'énergie

1 Un appareil consomme 3 kWh en 2 h. Calcule sa puissance en kW. RÉA

$P = E \div t$ = 3 ÷ 2 = 1,5 kW.

2 Une lampe reçoit 7 200 J en 2 minutes. Calcule sa puissance en watts. RÉA

P = 7 200 ÷ 120 = 60 W.

24 Trouver une durée

Une batterie de 12 V stocke 0,6 kWh. Elle alimente une lampe de chantier de 60 W.

1 Convertis 0,6 kWh en Wh. RÉA

600 Wh.

2 Calcule la durée de fonctionnement de la lampe. RÉA

t = 600 ÷ 60 = 10 h.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

25 La lampe frontale

La batterie d'une lampe frontale stocke 10 Wh. La lampe reçoit 2 W.

1. Calcule la durée d'éclairage avec une batterie pleine. RÉA

   t = 10 ÷ 2 = 5 h.

2. En mode puissant, la lampe reçoit 5 W. Calcule la nouvelle durée. RÉA

   t = 10 ÷ 5 = 2 h.

26 La recharge de la batterie

Un chargeur fournit 21 V et 2,5 A à une batterie de 21 V ; 4 Ah. La recharge dure 1 h 36 min.

1. Calcule la puissance de charge. RÉA

   P = 21 × 2,5 = 52,5 W.

2. Convertis la durée en heures, puis calcule l'énergie reçue par la batterie en Wh. RÉA

   1,6 h ; E = 52,5 × 1,6 = 84 Wh.

3. L'énergie stockée dans la batterie vaut 21 × 4 = 84 Wh. Le résultat précédent est-il cohérent ? VAL

   Oui, on retrouve 84 Wh.

Coût et économies

27 Lire un relevé de compteur

Le compteur de l'atelier indique 15 432 kWh lundi à 8 h et 15 518 kWh vendredi à 17 h.

1. Calcule l'énergie consommée dans la semaine. RÉA

   15 518 − 15 432 = 86 kWh.

2. Calcule son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

   86 × 0,25 = 21,50 €.

28 La veille du compresseur

Le compresseur de l'atelier reste en veille 5 000 h par an. En veille, il reçoit 15 W.

1. Calcule l'énergie consommée en veille en une année, en kWh. RÉA

   0,015 × 5 000 = 75 kWh.

2. Calcule le coût de cette veille à 0,25 € le kWh. RÉA

   75 × 0,25 = 18,75 €.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

29 La bouilloire de la salle de pause

La bouilloire de 2 kW fonctionne 10 minutes par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un jour, en kWh. RÉA

   2 × 10 ÷ 60 ≈ 0,33 kWh.

2. Calcule l'énergie consommée en un an, puis son coût. RÉA

   0,33 × 200 ≈ 67 kWh ; 67 × 0,25 ≈ 16,75 €.

30 Comparer deux éclairages

L'atelier compte 20 tubes fluorescents de 58 W. On peut les remplacer par 20 tubes à DEL de 24 W. L'éclairage fonctionne 1 600 h par an.

1. Calcule l'énergie annuelle consommée par les tubes fluorescents en kWh. RÉA

   20 × 0,058 × 1 600 = 1 856 kWh.

2. Calcule l'énergie annuelle avec les tubes à DEL. RÉA

   20 × 0,024 × 1 600 = 768 kWh.

3. Calcule l'économie annuelle en euros (0,25 € le kWh). RÉA

   (1 856 – 768) × 0,25 = 272 €.

Pour conclure

31 Problème · Le coût d'une pièce soudée

Pour souder une cuve, un chaudronnier utilise un poste MIG de 6 kW pendant 1 h 20 min, une meuleuse de 1 100 W pendant 25 min et l'éclairage de son poste (60 W) pendant 3 h.

1. Calcule l'énergie consommée par chaque appareil en kWh. RÉA

   Poste : 6 × 1,33 ≈ 8 kWh ; meuleuse : 1,1 × 0,417 ≈ 0,46 kWh ; éclairage : 0,06 × 3 = 0,18 kWh.

2. Calcule le coût total en électricité à 0,25 € le kWh. RÉA

   (8 + 0,46 + 0,18) × 0,25 ≈ 2,16 €.

3. Quel appareil faut-il surveiller pour réduire le coût ? Justifie. ANA

   Le poste à souder : il représente plus de 90 % de l'énergie.

4. Rédige une phrase expliquant au client ce que représente l'électricité dans le prix de la cuve. COM

   L'électricité utilisée pour fabriquer la cuve coûte environ 2 €, ce qui est faible devant le prix du métal et de la main-d'œuvre.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

32 Problème · Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par 6 radiateurs électriques de 2 kW qui fonctionnent 8 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule la puissance totale des radiateurs. RÉA

   6 × 2 = 12 kW.

2. Calcule l'énergie consommée en un mois, en kWh. RÉA

   12 × 8 × 20 = 1 920 kWh.

3. Calcule le coût mensuel du chauffage. RÉA

   1 920 × 0,25 = 480 €.

4. Une pompe à chaleur consommerait trois fois moins d'énergie pour le même confort. Calcule l'économie mensuelle et rédige une conclusion pour le proviseur. COM

   Coût : 160 € au lieu de 480 €, soit 320 € d'économie par mois : la pompe à chaleur est très intéressante pour l'atelier.